Aula 44 — VPC, Sub-redes e Conectividade Híbrida

Computação em Nuvem e Virtualização

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v44

Objetivos da Aula

- Aprofundar o desenho de **VPCs**.
- Entender **roteamento** entre sub-redes.
- Conhecer **conectividade híbrida** (on-prem nuvem).
- Compreender **balanceamento e alta disponibilidade** de rede.

Desenhando uma VPC

- Definir a **faixa CIDR** (ex.: 10.0.0.0/16).
- Criar sub-redes em **múltiplas zonas de disponibilidade**.
- Associar **tabelas de rotas** adequadas.
- Aplicar **grupos de segurança** por camada.

Tabelas de Rotas

- Definem para onde o tráfego é **encaminhado**.
- Rota `0.0.0.0/0` $\rightarrow$ Internet Gateway (sub-rede pública).
- Rota `0.0.0.0/0` $\rightarrow$ NAT Gateway (saída da privada).
- Rotas locais conectam sub-redes da mesma VPC.

Peering e Conexão entre VPCs

- **VPC Peering:** conecta duas VPCs diretamente.
- **Transit Gateway:** hub central para várias VPCs.
- Cuidado com **sobreposição de faixas** de IP.
- Útil para arquiteturas multi-conta/multi-projeto.

Conectividade Híbrida

- **VPN site-to-site:** túnel criptografado pela internet.
- **Link dedicado** (ex.: AWS Direct Connect, Azure ExpressRoute).
- **SD-WAN** para gestão de múltiplos links.
- Objetivo: integrar **on-premises** e nuvem.

VPN × Link Dedicado

Aspecto	VPN	Link dedicado
Meio	Internet	Circuito privado
Custo	Menor	Maior
Previsibilidade	Variável	Alta
Implantação	Rápida	Mais lenta

Balanceamento de Carga

- Distribui o tráfego entre **instâncias**.
- Camada 4 (TCP) ou camada 7 (HTTP).
- Integração com **Auto Scaling**.
- Aumenta **disponibilidade** e desempenho.

DNS e Distribuição Global

- **Route 53 / Azure DNS / Cloud DNS**.
- Roteamento por **latência** ou **geolocalização**.
- **CDN** para conteúdo próximo do usuário.
- Base para aplicações **globais**.

> **Nota**
>
> Espalhe sub-redes por várias **zonas de disponibilidade** e use balanceamento para obter **alta disponibilidade** de rede.

Resumo da Aula

- **VPCs** são desenhadas com CIDR, sub-redes e rotas.
- **Peering/Transit Gateway** conectam redes na nuvem.
- **VPN e link dedicado** integram on-premises.
- **Balanceamento e DNS** dão escala e desempenho.

Atividade Rápida

- Explique o papel da **tabela de rotas**.
- Compare **VPN** e **link dedicado**.
- Para que serve um **balanceador de carga**?

Referências

- AWS — *VPC, Direct Connect*.
- Azure — *ExpressRoute*.

Próxima Aula

- **Aula 45:** Atividade — Redes em Nuvem.